TIME DIJKSTRA - BRASIL HUB

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão 1.0

Tabela 1 - Integrantes do Grupo:

Matrícula	**Nome**	**Função (responsabilidade)**	**Pontos de participação na elaboração**
251034885	Ágatha Natasha Ferreira da Silva Vieira	Desenvolvedor Back-end e Infraestrutura (Âncora)	12,5
251035031	César Augusto Pereira Silva	Desenvolvedor Front-end (Âncora)	12,5
251020226	Eduardo de Sousa Brito	Desenvolvedor Back-end e Infraestrutura	12,5
251008526	Fabiana Reis Souza	Product Owner e Desenvolvedor Front-end (Âncora)	12,5
251008535	Felipe George Carvalho Dourado de Aragão	Desenvolvedor Front-end (Rotativo)	12,5
251023282	Josef Wojtyla Barros de Souza	Scrum Master / Desenvolvedor Back-end e	12,5

		Infraestrutura (Âncora)	
251012304	Lucas Abdalla Nery	Desenvolvedor Front-end (Rotativo)	12,5
242015325	Paulo Eduardo Fidelis Martins	Desenvolvedor Back-end e Infraestrutura (Rotativo)	12,5
Total de pontos (Devem fechar 100 pontos para toda a equipe.)			100

Tabela 2 - Histórico de Revisões:

Data	**Versão**	**Descrição**	**Autor**
29/09	**1.0**	**Criação do Documento**	**Todos**

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO *4*
1.1 Problema **4**
1.2 Declaração de Posição do Produto **5**
1.3 Objetivos do Produto **6**
1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas **7**
2 VISÃO GERAL DO PROJETO *7*
2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software **7**
2.2 Organização do Projeto **8**
2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto **9**
2.4 Matriz de Comunicação **12**
2.5 Gerenciamento de Riscos **13**
2.6 Critérios de Replanejamento **15**
3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE *15*
4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO *17*
4.1 Backlog do produto **17**
4.2 Perfis **18**
4.3 Cenários **19**
4.4 Tabela de Backlog do produto **20**
5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES *24*
5.1 GQM de medições **24**
6 TESTES DE SOFTWARE *27*
6.1 Estratégia de testes **27**
6.2 Roteiro de teste 28
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS *34*

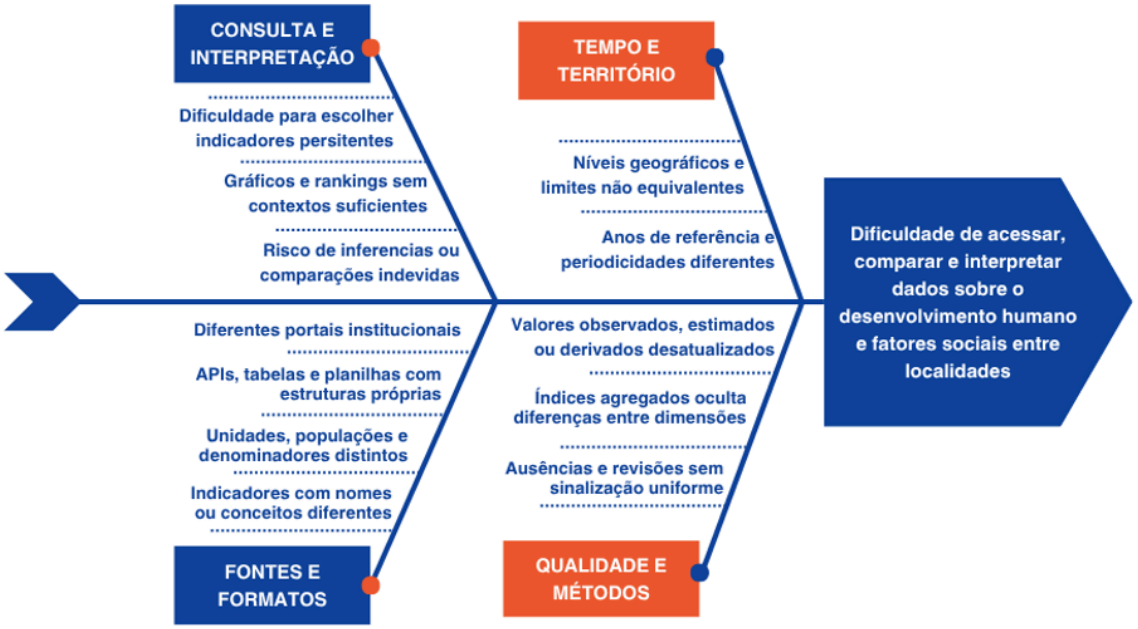
VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Problema

- **Contexto:** Os dados socioeconômicos brasileiros, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), são publicados por órgãos governamentais de forma descentralizada e em formatos estáticos brutos (CSV, planilhas complexas, PDF). (IBGE, [s.d.])
- **Problema encontrado:** A fragmentação e a ausência de interfaces visuais dinâmicas criam uma barreira técnica, dificultando o cruzamento de dados e a análise comparativa por pesquisadores, jornalistas e gestores.

Figura 1: Diagrama de Ishikawa das causas do problema.



Fonte: *Elaborado por Fabiana Reis Souza (2026).*

A **Figura 1** detalha as causas-raiz desse problema. Observa-se que a dificuldade de acesso e interpretação apresentam-se de quatro frentes principais:

1. **Fontes e Formatos:** devido à dispersão em portais distintos e incompatibilidade de APIs e tabelas;

2. **Qualidade e Métodos:** lidando com dados desatualizados ou índices agregados que ocultam as dimensões reais;
3. **Tempo e Território:** onde a defasagem de anos de referências e limites geográficos prejudica o cruzamento;
4. **Consulta e Interpretação:** onde a falta de contexto induz o usuário a erros de inferência.

Para solucionar essas lacunas, a solução de software proposta é a construção de uma plataforma centralizada - dashboard - baseada em ciência de dados. A aplicação extrairá os dados brutos e os converterá em gráficos interativos e mapas, delimitados por estados, reduzindo o trabalho operacional e entregando o dado já tratado visualmente para o usuário.

1.2 Declaração de Posição do Produto

O Brasil Hub surge com a proposta de preencher uma lacuna técnica e de usabilidade no acesso a dados socioeconômicos do Brasil. Atualmente, as principais fontes de dados socioeconômicos do país são portais oficiais, como o IBGE e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, Ipea e FJP). Essas fontes são confiáveis e trazem indicadores como o IDHM, mas os dados ficam espalhados em portais distintos, com formatos próprios, o que dificulta a comparação (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, [s.d.]). O diferencial do Brasil Hub é reunir os indicadores em uma única interface, com filtros por estado e por dimensão do IDH e recursos de acessibilidade, além de comparação lado a lado e exportação de dados, se houver tempo (COULD). A posição exclusiva do Brasil Hub é democratizar essa análise, entregando inteligência visual imediata. A Tabela 3 resume o posicionamento estratégico da plataforma em relação ao seu público e às alternativas competitivas.

Tabela 3: Declaração de posicionamento do Brasil Hub.

Para:	Pesquisadores acadêmicos, jornalistas, gestores públicos e estudantes.
Necessidade:	Superar a dificuldade técnica de encontrar dados sociais consolidados, atualizados e visualmente interpretáveis em fontes oficiais.

O Brasil Hub:	É uma plataforma WEB interativa de visualização de dados (dashboard)
Que:	Consolida índices sociais em gráficos, mapas de calor e rankings comparativos estaduais de forma rápida.
Ao contrário:	De buscas manuais fragmentadas em portais governamentais que exigem download e tratamento prévio em planilhas.
Nosso produto:	Trata e padroniza os dados e os entrega em uma interface web acessível no navegador.

***Fonte**: Elaborado por Josef Wojtyla.*

Conforme detalhado na Tabela 3, o diferencial competitivo primário da aplicação não é a geração de novos dados, mas sim a excelência na forma como eles são processados e apresentados. Ao automatizar a extração e aplicar tratamento de dados no back-end, o Brasil Hub elimina o retrabalho operacional dos pesquisadores e gestores, garantindo que o foco do usuário seja integralmente direcionado para a análise comparativa das problemáticas sociais.

1.3 Objetivos do Produto

- **Objetivo Principal:** Desenvolver um dashboard para centralizar e facilitar a visualização comparativa de fatores sociais do Brasil com enfoque nos dados estaduais.
- **Objetivos Específicos:**
    1. Tratar e padronizar bases de dados públicas (CSV do IBGE) e disponibilizá-las por meio de uma API;
    2. Implementar mapas de calor interativos com a biblioteca Leaflet;
    3. Fornecer filtros dinâmicos por estado e por dimensão do IDH (renda, educação e longevidade).

O objetivo principal é atendido pelos requisitos B-01 e B-06 da **Tabela 13.** O objetivo específico 1 é atendido por B-04 e B-05, o 2 por B-01 e o 3 por B-02.

1.4 Tecnologias a Serem Utilizadas

- **Backend:** Python com **Pandas** para manipulação massiva e limpeza dos dados brutos e **FastAPI** para expor os dados tratados de forma ágil e com documentação automática.
- **Banco de dados: SQLite** por sua natureza serverless, dispensando configuração de infraestrutura complexa, garantindo integração nativa com o ecossistema Python e atendendo ao princípio de simplicidade do projeto.
- **Frontend: JavaScript** para garantir a reatividade da interface aliado ao **Leaflet** para renderização dos mapas geográficos.
- **Deploy e Hospedagem:** Vercel e GitHub Pages (documentação).
- **Testes: Pytest** para os testes de unidade da manipulação de dados no back-end **Python** e **Jest** componentes do front-end **JavaScript**.
- **Documentação: MkDocs** com Material Theme hospedado no GitHub Pages conforme infraestrutura padrão da disciplina.
- **Canal de comunicação: WhatsApp** para alinhamentos rápidos diários e GitHub Projects - Kanban - para o rastreamento oficial de *Issues* e *Sprints*.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

O projeto adotará um ciclo de vida **Ágil**, caracterizado por uma abordagem **Iterativa e Incremental.** Essa escolha justifica-se pela natureza do produto: o tratamento de dados sociais e a construção de visualizações gráficas exigem entregas contínuas de valor (incrementos) para que o cliente possa validar a precisão e usabilidade do dashboard.

A metodologia será suportada por dois métodos principais:

- **Scrum:** Utilizado como framework de gestão, organizando o projeto em ciclos curtos (Sprints), com papéis definidos e eventos estruturados (Planning, Daily, Review e Retrospective) para garantir transparência, inspeção e adaptação. Utilizaremos um timebox de 7 dias para as Sprints semanais. (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020)
- **Extreme Programming (XP):** Utilizado para as práticas de engenharia de software e qualidade técnica, aplicando a programação em pares, o refatoramento contínuo, integração contínua e foco no projeto simples. (BECK; ANDRES, 2004)

- **Metodologia:** Ágil, iterativa e incremental.
- **Processo:** Scrum, com Sprints de 7 dias.
- **Procedimentos:** Planning, Daily, Review, Retrospective, code review e programação em pares.
- **Métodos:** Scrum, XP e GQM.
- **Ferramentas:** GitHub Projects, GitHub, Pytest, Jest, MkDocs, WhatsApp e Discord.

2.2 Organização do Projeto

A **Tabela 1** apresenta os integrantes e suas funções; os âncoras são os integrantes com maior familiaridade na área, e os rotativos passam por diferentes frentes ao longo do projeto. Os âncoras também farão rotação de responsabilidades.

A **Tabela 4** define a organização estrutural da equipe e suas funções primárias.

Tabela 4 - Organização do Projeto:

Papel	Atribuições	Participantes
Scrum Master	Garantir a correta aplicação do *framework* Scrum e práticas XP, facilitar as cerimônias (Planning, Daily, Retrospective) e remover impedimentos que bloqueiem a equipe.	Josef
Product Owner	Maximizar o valor do produto, detalhar e priorizar o *Backlog*, e validar os critérios de aceitação das entregas junto aos *stakeholders*.	Fabiana
Desenvolvedor Back-end e Infraestrutura (Dados)	Construir a API (FastAPI), escrever *scripts* de extração	Ágatha e Josef (âncoras iniciais), Eduardo e Paulo

	e tratamento de dados (Pandas), gerenciar o banco SQLite e configurar o *deploy* (Vercel/GitHub Pages).	(rotativos)
Desenvolvedor Front-end	Codificar a interface (dashboard), gráficos e mapas interativos (JavaScript/Leaflet) e realizar testes de unidade UI.	César e Fabiana (âncoras iniciais), Lucas e Felipe (rotativos)
Cliente	Validar as entregas, priorizar funcionalidades e esclarecer regras de negócio	Professor e Monitor da disciplina

Fonte: *Elaborado por Josef Wojtyla.*

Alinhado aos princípios do Extreme Programming (XP), a equipe adotará a Propriedade Coletiva do Código e a Programação em Pares com rotação contínua. Os âncoras permanecem duas Sprints em sua frente e depois migram, conforme a rotação descrita na Seção 3, de modo que a coluna Participantes indica a alocação inicial e após seguirá de forma que todos passem por todas as responsabilidades.

2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

O roteiro de entregas de valor do projeto está estruturado em ciclos incrementais de sete dias. O planejamento macro inicial está detalhado na *Tabela 5*.

Tabela 5 - Planejamento do projeto:

Sprint	**Produto (entrega)**	**Data Início**	**Data Fim**	**Entregável(eis)**	**Responsável(eis)**	**(%) de conclusão**
Sprint 1	Definição do Produto	23/09/2026	29/09/2026	Documento de Visão	Todos	100
Sprint 2	Definição de Arquitetura	30/09/2026	06/10/2026	Documento de Arquitetura (inclui a definição do banco de dados)	Todos	0
Sprint 3	Ambiente e Backend Base	07/10/2026	13/10/2026	Ambiente configurado (repositório, estrutura front/back), leitura e tratamento dos CSV do IBGE com Pandas, API de consulta e desempenho dos dados **(B-05)**	Todos	0
Sprint 4	Mapa e Filtros	14/10/2026	20/10/2026	Mapa interativo e filtros dinâmicos **(B-01, B-02)**	Todos	0
Sprint 5	Segurança e Administração	21/10/2026	27/10/2026	Segurança e área do administrador **(B-09, B-04)**	Todos	0
Sprint 6	Acessibilidade e Compatibilidade	28/10/2026	03/11/2026	Acessibilidade e compatibilidade entre dispositivos	Todos	0

Sprint	**Produto (entrega)**	**Data Início**	**Data Fim**	**Entregável(eis)**	**Responsável(eis)**	**(%) de conclusão**
				e navegadores **(B-03,B-08)**		
Sprint 7	Comparação e Visualização	04/11/2026	10/11/2026	Comparação lado a lado e gráficos e tabelas **(B-06, B-10)**	Todos	0
Sprint 8	Funcionalidades Complementares	11/11/2026	17/11/2026	Exportação de dados **(B-11)**, linha do tempo **(B-07)** e testes de sistema	Todos	0
Sprint 9	Estabilização e Apresentação	18/11/2026	24/11/2026	Débito técnico, correção de defeitos, testes finais e preparação da apresentação	Todos	0

Fonte: *Elaborado por Josef Wojtyla.*

A distribuição dos requisitos entre as Sprints considerou: (i) o calendário da disciplina, com as Sprints 1 e 2 dedicadas à documentação de visão e arquitetura e a Sprint 9 reservada à estabilização, aos testes finais e à preparação da apresentação; (ii) a prioridade MoSCoW (MUST, SHOULD e COULD) da Tabela 13, concluindo todos os requisitos MUST até a Sprint 6; e (iii) as dependências técnicas entre os requisitos, como a base do backend antes do mapa e dos filtros e o login antes do upload de dados. Os requisitos classificados como COULD (B-07 e B-11) são desenvolvidos apenas se houver tempo e recurso extra, conforme a Tabela 10. Por se tratar de um planejamento macro, sem estimativa formal de esforço, o escopo de cada Sprint é confirmado na Sprint Planning e revisado conforme os critérios da Tabela 9.

2.4 Matriz de Comunicação

O plano de comunicação estabelece as diretrizes para a troca de informações ao longo do ciclo de vida do software. O objetivo principal é assegurar que o acompanhamento das atividades em andamento, o monitoramento de riscos e as decisões tomadas sejam discutidos nos canais adequados e devidamente documentados, garantindo a rastreabilidade através de atas e relatórios de situação.

Para as interações diárias, compartilhar informações rápidas e resolver impedimentos, a equipe utilizará um grupo no WhatsApp com um modelo de Daily a ser entregue por mensagem todos os dias, de forma direta e resumida, seguindo o padrão: (i) o que planeja fazer hoje; (ii) o que consegui fazer e como fiz; (iii) o que não consegui fazer e o porquê; e (iv) o que pretendo fazer amanhã.

As reuniões semanais da equipe serão realizadas via Microsoft Teams ou Discord. Para garantir a rastreabilidade e o histórico do projeto, todas as decisões e definições destas reuniões serão formalizadas em uma Ata de Reunião.

Para garantir o alinhamento e a transparência exigidos pelo Scrum, a **Tabela 6** estabelece a matriz de comunicação da equipe.

Tabela 6 - Matriz de comunicação

Descrição	**Área/Envolvidos**	**Periodicidade**	**Produtos Gerados**
Acompanhamento das Atividades em Andamento	Equipe do Projeto	Diário	Atualização no quadro de tarefas (kanban)
Acompanhamento dos Riscos, Compromissos, Ações Pendentes, Indicadores		Semanal	Ata de Reunião e Relatório de Situação do Projeto
Comunicação sobre a situação do Projeto	Equipe do Projeto, Professor e/ou Monitor	Semanal	Ata de Reunião e Relatório de Situação do Projeto

Fonte: Elaborado por Eduardo de Sousa.

2.5 Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos tem como objetivo identificar, avaliar e planejar respostas para eventos incertos que possam impactar negativamente o andamento do projeto. Para facilitar o monitoramento e a rápida aplicação dos planos de mitigação e contingência, os riscos deste projeto foram classificados em duas categorias principais:

- Internos: aqueles que estão dentro do alcance da equipe, como os integrantes, tecnologia desenvolvida pela equipe, escolhas feitas pela equipe, etc.
- Externos: aqueles que não estão dentro do alcance da equipe, como uma tecnologia externa utilizada que faz parte do funcionamento do projeto.

  O grau de exposição combina a probabilidade de o risco ocorrer com o seu impacto no projeto (Baixo, Médio ou Alto). Os riscos são revisados semanalmente, conforme a Tabela 6.

  O gerenciamento de riscos foi dividido em riscos internos e externos. A **Tabela 7** mapeia os riscos internos ao grupo, enquanto a **Tabela 8** descreve os riscos externos atrelados a integrações.

Tabela 7 - Riscos Internos

Descrição	Grau de Exposição	Plano de Mitigação	Plano de Contingência
Alguma dupla não pôde/esqueceu de concluir sua responsabilidade definida	Alto	Manter a comunicação entre a equipe em dia, fazendo o acompanhamento das Atividades em Andamento.	Se a dupla responsável não conseguir realizar, outra dupla fica responsável ou é definida outra dupla para finalizar.
Algum integrante trancou a matéria	Alto	Manter a comunicação entre a equipe em dia, acompanhando a situação de cada integrante da equipe.	Redistribuir as responsabilidades pendentes e reavaliar o escopo das próximas entregas
A equipe não sabe utilizar alguma tecnologia escolhida	Alto	Realizar spikes (atividade de pesquisa, teste ou prototipagem)	Mudar para outra tecnologia que a equipe tenha

			conhecimento e domínio
Ocorreu problema no banco de dados	Alto	Fazer um backup dos dados semanalmente	Restaurar o banco de dados a partir do último backup salvo
Sobrecarga da equipe em períodos de provas e entregas de outras disciplinas	Médio	Planejar a capacidade de cada Sprint conforme o calendário acadêmico	Reduzir o escopo da Sprint e repriorizar o Backlog
Perda de conhecimento na troca de frente entre âncoras e rotativos	Médio	Documentar decisões técnicas e fazer code review entre as duplas	Manter o âncora anterior por mais uma Sprint para transferir conhecimento

***Fonte**: Elaborado por Eduardo de Sousa.*

Tabela 8 - Riscos Externos

Descrição	Grau de Exposição	Plano de Mitigação	Plano de Contingência
Alguma API de dados utilizada pela equipe saiu do ar	Baixo	Salvar os dados obtidos em um banco de dados próprio, como também, se possível, integrar mais de uma API do mesmo tipo.	Utilizar dados obtidos pelas APIs secundárias e salvas no banco de dados.
Indisponibilidade da hospedagem (Vercel ou GitHub Pages)	Baixo	Manter o código versionado e o deploy documentado	Migrar para outra plataforma
Mudança no formato dos arquivos das fontes oficiais (IBGE)	Médio	Validar o formato na importação e guardar cópia dos arquivos originais	Ajustar o script de tratamento e reprocessar a base
Bases de fontes diferentes com unidades, anos ou territórios incompatíveis	Médio	Padronizar indicadores e ano de referência no tratamento	Restringir a comparação aos indicadores compatíveis e sinalizar a limitação na interface

***Fonte**: Elaborado por Eduardo de Sousa.*

2.6 Critérios de Replanejamento

O Replanejamento do Projeto deve ser aplicado conforme a necessidade da Equipe, tendo como principal fonte de impacto os riscos documentados na seção anterior. Os critérios definidos identificam os cenários de contingência que afetam diretamente a capacidade produtiva da equipe ou a viabilidade técnica do produto.

Caso os planos de mitigação falhem, a **Tabela 9** estabelece os gatilhos e critérios que obrigarão a equipe a realizar um replanejamento emergencial das Sprints.

Tabela 9 - Critérios de Replanejamento

Critério	Descrição
Redução da Equipe	Se um ou mais integrantes trancarem a matéria, o escopo do projeto deverá ser obrigatoriamente replanejado no ciclo seguinte, adequando o projeto à nova capacidade produtiva.
Indisponibilidade de Fontes Externas	Caso não seja possível extrair dados das fontes e APIs escolhidas pela equipe, será necessário uma busca por novas fontes de dados.
Baixa conclusão das Sprints	Se a métrica da Tabela 15 ficar abaixo de 90% em duas Sprints seguidas, o escopo das próximas Sprints deve ser reduzido ou repriorizado.

***Fonte**: Elaborado por Eduardo de Sousa.*

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

A equipe adotará uma integração da metodologia do Scrum com as práticas técnicas do Extreme Programming (XP). O fluxo de trabalho seguirá as seguintes etapas lógicas ao longo de Sprints de 7 dias:

- **Planejamento (Sprint Planning):** Reunião inicial para selecionar as Histórias de Usuário do Backlog do Produto, baseando-se na prioridade de negócio, e definir a Meta da Sprint e o Backlog da Sprint.

- **Execução e Sincronização (Daily Scrum):** Desenvolvimento focado utilizando Programação em Pares (Pair Programming) e a construção contínua de testes automatizados. O alinhamento do progresso será diário via comunicação assíncrona/síncrona.
- **Integração e Revisão de Código:** O código produzido passa por inspeção cruzada (Code Review) antes de ser integrado à base principal (Continuous Integration), garantindo a propriedade coletiva do código.
- **Validação (Sprint Review):** Reunião para inspecionar o incremento de software funcionando. A validação dos critérios de aceitação será feita internamente pela equipe e, de forma periódica ou conforme disponibilidade, apresentada aos stakeholders (Monitor) para feedback.
- **Adaptação (Sprint Retrospective):** Sessão interna da equipe para inspecionar os processos e ferramentas, identificando e implementando melhorias para a próxima Sprint.
- **Rotação de Duplas e Propriedade Coletiva:** A equipe trabalhará sob a dinâmica de Programação em Pares (XP). Para equilibrar a curva de aprendizado com a necessidade de entregas contínuas, adotou-se o modelo de "Âncoras e Rotativos" para as Sprints iniciais (Sprint 3 e 4). Os âncoras permanecerão em suas áreas primárias de foco, enquanto os membros rotativos alternarão de frente (Back-end para Front-end, por exemplo). A partir da Sprint 5, os próprios âncoras iniciarão a rotação para outras áreas. Essa estratégia garante que, ao final do projeto, todos os membros tenham atuado em todas as camadas da aplicação, assegurando a real propriedade coletiva do código.

  As responsabilidades seguem a Tabela 4, a comunicação segue a Tabela 6, e as métricas da Seção 5 são coletadas na Sprint Review. Abaixo, na **Figura 2**, é apresentado o fluxo a ser seguido pela equipe.

  Figura 2 - Fluxo de Trabalho de cada Sprint:



Fonte: *Elaborado por Josef Wojtyla (2026).*

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

4.1 Backlog do produto

O levantamento de requisitos foi realizado através de sessões de brainstorming, traduzindo a visão do produto em funcionalidades práticas a serem feitas. O objetivo é unificar os dados dispersos em uma plataforma web funcional, acessível e prática. A priorização foi definida pela equipe conforme a contribuição de cada requisito para os objetivos da Seção 1.3, e o resultado consta na **Tabela 13**.

Para garantir que o desenvolvimento siga o fluxo de valor esperado pelos usuários, a **Tabela 10** detalha a justificativa de negócio para as prioridades adotadas (MUST, SHOULD, COULD).

As funcionalidades foram definidas de acordo com as seguintes prioridades:

Tabela 10 - Prioridade do Produto

Prioridade	Justificativa	Funcionalidades
MUST	Núcleo essencial do produto. Sem esses requisitos ele não cumpriria seu propósito central de centralizar dados e facilitar a visualização de fatores sociais e econômicos brasileiros	★ Mapa Interativo ★ Filtro Dinâmico ★ Ferramenta de acessibilidade ★ Rota de administrador para gestão de dados ★ Compatibilidade ★ Desempenho ★ Segurança de dados
SHOULD	Funcionalidades de alto valor que melhoram a experiência, mas não são necessárias para o produto	★ Ferramenta de comparação lado a lado

		★ Visualização de gráficos em tabelas
COULD	Funcionalidades incrementais, mas de baixo impacto não necessário para o site, desenvolvidas apenas se houver tempo e recurso extra	★ Linha do Tempo ★ Exportação de Dados

***Fonte**: Elaborado por César e Lucas.*

4.2 Perfis

A plataforma possui níveis distintos de permissão para garantir a segurança dos dados. A **Tabela 11** descreve os perfis de acesso mapeados.

Tabela 11 - Perfis de acesso

	Nome do perfil	**Características do perfil**	**Permissões de acesso**
1	Visitante/Público Geral	Acessante comum, não necessita de login para usar a plataforma	Acesso livre para visualizar os dados e interagir com os mapas, aplicar filtros e utilizar funções de acessibilidade
2	Administrador	Membro da equipe ou gestor do sistema/software, necessita de autenticação/login	Acesso à página de admin, consegue editar elementos, adicionar dados novos ao servidor

***Fonte**: Elaborado por César.*

4.3 Cenários

Com base nos perfis de acesso, os cenários funcionais primários do sistema foram elencados na **Tabela 12**.

Tabela 12 - Cenários funcionais

Sistema: Brasil Hub – Cenários funcionais		
Numeração do cenário	Nome do cenário	Sprints
1	Visualizador Interativo de Mapa	4, 7 e 8
2	Filtro de Dados (filtrar por estado e pelas dimensões do IDH: renda, educação e longevidade)	3, 4 e 8
3	Acessibilidade e Navegação do Sistema	6
4	Administração (criar a rota do admin e permitir adicionar dados)	5

***Fonte**: Elaborado por César.*

4.4 Tabela de Backlog do produto

Consolidando as prioridades e cenários, a **Tabela 13** apresenta o Backlog do Produto completo, traduzindo as necessidades em Histórias de Usuário (*User Stories*).

Tabela 13 - Backlog do produto

Sistema: Brasil Hub – Backlog do produto						
Código	**Sprint**	**Nome do requisito**	**Tipo de requisito**	**Priorização do requisito**	**Descrição sucinta do requisito**	**User stories (U.S.) associadas**
B-01	4	Mapa Interativo	Funcional	MUST	O Sistema deve apresentar um mapa interativo do Brasil exibindo os dados de IDH/IDHM por estados	Como visitante, quero visualizar os dados socioeconômicos no mapa do Brasil para compreender a distribuição dos indicadores entre as regiões.
B-02	4	Filtro Dinâmico	Funcional	MUST	O Sistema deve disponibilizar opções de filtro por Estado e pelas dimensões do IDH (Renda, Educação e Longevidade).	Como visitante, quero filtrar os dados por diferentes indicadores para analisar somente informações relevantes para a minha pesquisa.

B-03	6	Ferramenta de acessibilidade	Funcional	MUST	Interface deve incluir opções de acessibilidade de leitura como ajuste do tamanho das letras, modo noturno e alto contraste	Como visitante, quero configurar os recursos de acessibilidade para utilizar o sistema de acordo com as minhas necessidades.
B-04	5	Rota de administrador para gestão de dados	Funcional	MUST	Área restrita, mediante login, onde o administrador pode fazer o upload de um novo arquivo CSV do IBGE para atualizar a base de dados do dashboard	Como administrador, quero acessar a plataforma para adicionar novos dados e incrementar o site.
B-05	3	Desempenho da consulta de dados	Não Funcional	MUST	Processamento de dados e resposta da API (FastAPI) ao aplicar um filtro	Como visitante, quero que os filtros apresentem resultados em até 3 segundos para realizar a minha análise sem atrasos.
B-06	7	Ferramenta de comparação lado a lado	Funcional	SHOULD	Permitir seleção de dois estados e comparação lado a lado junto de seus indicadores de IDH, econômicos, etc	Como visitante, quero comparar dois estados lado a lado para identificar diferenças entre seus indicadores socioeconômicos.

B-07	8	Linha do Tempo	Funcional	COULD	Oferecer uma comparação baseada em uma linha do tempo para observar a mudança ao longo dos anos	Como visitante, quero visualizar a evolução dos indicadores ao longo dos anos para analisar suas mudanças no tempo.
B-08	6	Compatibilidade em telas diferentes e navegadores	Não Funcional	MUST	O layout do dashboard deve ser responsivo, sem quebra de elementos visuais, em telas a partir de 360px de largura e nos navegadores Chrome, Firefox e Edge	Como visitante, quero acessar a plataforma por meio de diferentes dispositivos para utilizá-la sem perda de funcionalidade.
B-09	5	Segurança de dados	Não Funcional	MUST	Armazenar as senhas de administração no banco de dados com hash.	Como administrador, quero que minha senha seja armazenada de forma protegida para reduzir o risco de acessos não autorizados.
B-10	7	Visualização em gráficos e tabelas	Funcional	SHOULD	Visualização de gráficos em tabelas funcionais	Como visitante, quero visualizar os indicadores em formato de tabela para facilitar minha interpretação.

B-11	8	Exportação de dados	Funcional	COULD	Disponibilização de downloads fáceis em CSV ou JSON para uso dos visitantes	Como visitante, quero exportar os dados apresentados para utilizá-los em outras ferramentas de análise.

***Fonte**: Elaborado por César e Lucas.*

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

5.1 GQM de medições

O acompanhamento das métricas será feito utilizando a estrutura Goal-Question-Metric. A **Tabela 14** define o objetivo geral, e a **Tabela 15** estabelece a métrica de velocidade da equipe. A **Tabela 16** define o objetivo de medição da qualidade técnica das entregas, e as **Tabelas 17** e **18** detalham as métricas de defeitos e de débito técnico.

Tabela 14 - Objetivo de medição 1: andamento da Sprint (GQM)

Atributo	**Descrição**
Objeto	Desenvolvimento do Brasil Hub (sprint)
Propósito	Acompanhar o avanço do projeto
Foco	Cumprir a proposta da sprint
Ponto de vista	Scrum master
Ambiente	Brasil Hub

***Fonte**: Elaborado por Felipe.*

Tabela 15 - Métrica 1: conclusão das issues planejadas
Q1:
A equipe está concluindo o que foi planejado na sprint?

Atributo	**Descrição**
Definição	Quantidades de issues planejadas para a sprint comparada às feitas ao final da sprint.
Cálculo	(Issues fechadas na sprint / issues planejadas na sprint) x 100.
Escala	Variação de 0-100%
Valor esperado	>90%
Análise	Comparar o realizado com o planejado no gráfico de burndown ao final de cada sprint

Responsável/Frequência/Fonte	Scrum master, ao final de cada sprint, GitHub projects (kanban)

***Fonte**: Elaborado por Paulo.*

Tabela 16 - Objetivo de Medição 2: Qualidade técnica das entregas

Atributo	**Descrição**
Objeto	Desenvolvimento do Brasil hub (sprint)
Propósito	Avaliar a qualidade das entregas, para evitar retrabalho e acúmulo de problemas
Foco	Defeitos identificados e débito técnico acumulado nas entregas
Ponto de vista	Equipe de desenvolvimento
Ambiente	Brasil Hub

***Fonte**: Elaborado por Paulo.*

Tabela 17 - Métrica 2: proporção de defeitos
Q2:
Qual a proporção de defeitos em relação às entregas de cada sprint?

Atributo	**Descrição**
Definição	Quantidade de defeitos (bugs) reportados em relação às issues/funcionalidades entregues na Sprint
Cálculo	(Nº de bugs reportados na sprint ÷ Nº de issues entregues na sprint) × 100
Escala	Sem limite superior
Valor esperado	<10%
Análise	Comparar a densidade de defeitos entre sprints ao longo do projeto; tendência de queda indica melhoria na qualidade, enquanto picos apontam sprints com

	entregas mais instáveis. Pode-se cruzar com a taxa de conclusão (M1), sprints com alta taxa de conclusão e alta densidade de defeitos sugerem entregas apressadas
Responsável/Frequência/Fonte	Equipe de desenvolvimento; Ao final de cada sprint; GitHub Projects, a partir das issues com label "bug"

***Fonte**: Elaborado por Paulo Eduardo*

Tabela 18 - Métrica 3: débito técnico
Q3:
O débito técnico diminuiu, se manteve ou aumentou a cada sprint?

Atributo	**Descrição**
Definição	Quantidade de itens de débito técnico (refatorações pendentes e soluções provisórias) registrados na sprint, comparada à de itens resolvidos nela
Cálculo	Nº de itens de débito técnico novos na sprint − Nº de itens resolvidos na sprint = saldo de débito técnico
Escala	Contagem absoluta (saldo de itens)
Valor esperado	Saldo ≤ 0 por sprint
Análise	Comparar o saldo sprint a sprint; crescimento constante indica necessidade de priorizar refatoração na sprint seguinte. Pode-se cruzar com a taxa de conclusão (M1) - alta taxa de conclusão acompanhada de débito crescente sugere que o time está "empurrando" problemas para depois
Responsável/Frequência/Fonte	Equipe de desenvolvimento (quem identifica e registra o débito técnico como issue); Ao final de cada sprint; GitHub Projects, a partir das issues com label "tech-debt".

***Fonte**: Elaborado por Paulo Eduardo.*

6 TESTES DE SOFTWARE

6.1 Estratégia de testes

O objetivo destes testes é verificar de forma repetível, se o software, Brasil Hub, filtra, processa e apresenta corretamente os dados socioeconômicos definidos no backlog, incluindo valores, localidade, período, fonte e estado de ausência do dado. Também verifica os requisitos de acessibilidade, responsividade, desempenho e segurança previstos para o produto. Os testes serão ligados aos requisitos do backlog e executados antes da entrega de cada incremento.

Serão usados três níveis de teste:

- **Unitário**: verifica uma função isolada, como a limpeza ou validação dos dados. No backend, pode ser feito com Pytest e dados de teste preparados pela equipe.
- **Integração**: verifica se partes do sistema funcionam juntas, como a API FastAPI e o código que aplica os filtros.
- **Sistema**: verifica o Brasil Hub em funcionamento, pela interface. Inclui testar filtros, mapas, acessibilidade e outros recursos previstos para a versão.

(IEEE COMPUTER SOCIETY, 2024).

Os **testes funcionais** verificam se cada recurso faz o que foi pedido. Os **testes não funcionais** verificam aspectos como desempenho, segurança e funcionamento em diferentes tamanhos de tela e navegadores.

Os **testes unitários** e de integração devem ser executados durante o desenvolvimento. Antes de cada entrega, a equipe deve testar a versão completa em um ambiente de homologação, separado da versão usada pelo público. Cada registro deve informar a versão ou commit, o ambiente, a data, quem testou e os dados utilizados.

O **resultado será aprovado** quando o que aconteceu corresponder ao resultado esperado e houver evidência. **Será reprovado** quando houver diferença; nesse caso, a equipe registra o defeito, corrige o sistema e executa o teste novamente, anotando cada tentativa. **Será bloqueado** se não puder ser executado por falta de ambiente ou dado. Se ainda não foi realizado, deve constar como não executado — não como aprovado.

O código segue a política de branches: a branch develop guarda a versão estável e só recebe alterações por pull request revisado; o trabalho é feito em branches nomeadas feature/B-XX-nome, e os commits seguem o padrão Conventional Commits (feat, fix, docs, test). Cada pull request gera um ambiente de homologação para os testes; a branch main é atualizada a partir da develop ao final de cada Sprint.

6.2 Roteiro de teste

Os casos **TC-01 a TC-08** cobrem os itens classificados como ***MUST*** no backlog atual. Os casos **TC-09 a TC-12** correspondem a itens ***SHOULD/COULD*** e só se aplicam se essas funcionalidades forem implementadas. “Resultado realizado” permanece não executado até que a equipe realize e registre cada teste.

Regras para preencher “Resultado realizado”, “Reparo” e “Ciclo”:

1. **Antes de executar:** deixe “Resultado realizado” como Não executado, “Reparo” como Nenhum e “Ciclo” como 0. Zero significa que o caso ainda não foi testado.
2. **Na primeira execução:** assim que rodar o teste, registre o que aconteceu em “Resultado realizado” e mude “Ciclo” de 0 para 1 — mesmo que o teste passe. Anote a evidência, como log, captura de tela ou arquivo. Se passou, escreva Aprovado; se não passou, escreva Reprovado e descreva a diferença em relação ao esperado.
3. **Se reprovou:** registre o defeito em “Reparo” (ou o número/link da issue) e corrija-o. Não apague o resultado da primeira tentativa: mantenha-o no histórico de execução.
4. A cada nova execução do mesmo teste após uma correção: aumente o ciclo em 1. Por exemplo: primeira execução = ciclo 1 (reprovado); depois do reparo, primeira repetição = ciclo 2 (aprovado). Registre o novo resultado e evidências. Se houver outra falha e outro reteste, continue: ciclo 3, ciclo 4 etc.
5. **Se passar de primeira:** registre Aprovado e ciclo 1; não é preciso fazer outro ciclo, a menos que uma mudança posterior no sistema exija testar novamente.
6. **Se não puder executar**: marque Bloqueado, informe o motivo e mantenha o ciclo em 0, pois nenhuma execução ocorreu. Bloqueado não significa aprovado.

Para garantir o atendimento pleno aos requisitos do Backlog, a **Tabela 19** apresenta o roteiro formal de casos de teste, englobando validações de nível unitário, de integração e de sistema

O tipo (funcional ou não funcional) de cada caso é o do requisito associado na **Tabela 13**.

Tabela 19 - Roteiro de testes

Sistema: Brasil HUB – Roteiro de testes								
Código	**Backlog**	**Nome e Objetivo**	**Nível**	**Pré Condição**	**Resultado Esperado**	**Resultado Realizado**	**Reparo**	**Ciclo**
TC-01	B-02	**Filtrar dados por indicador e localidade.** Verificar se a lógica de filtro retorna somente os registros selecionados.	Unitário	Função de filtro implementada; fixture pequena com pelo menos duas UFs, mais de um indicador e resultados esperados definidos.	Para cada combinação de localidade/indicador, a função retorna exatamente os registros da fixture que atendem aos filtros; limpar filtros devolve o conjunto previsto. Valores ausentes não são tratados como zero. Rejeitar se houver registro extra, faltante ou valor alterado.	Não executado	Nenhum	0
TC-02	B-02	**Consultar filtros pela API**. Verificar integração entre parâmetro enviado e resultado do endpoint FastAPI.	Integração	Endpoint e filtros implementados; fixture carregada; cliente de teste configurado; parâmetros válidos e inválidos definidos.	Requisição válida retorna status e estrutura esperados e somente os registros filtrados. Parâmetro inválido gera erro controlado conforme a API, sem retornar resultado enganoso. Rejeitar se resposta, registros ou tratamento de erro divergirem do esperado.	Não executado	Nenhum	0
TC-03	B-01	**Exibir**	Sistema	Mapa Leaflet	Cada valor aparece na UF correta e	Não executado	Nenhum	0

		corretamente os dados no mapa. Verificar associação entre indicador, valor e UF, incluindo legenda.		disponível; camada geográfica e fixture com códigos de UF e valores conhecidos; legenda/escala definidas	corresponde à faixa indicada na legenda. A seleção ou tooltip mostra indicador, período e unidade previstos. Rejeitar se valor/UF/legenda estiverem incorretos ou se informação essencial estiver ausente.			
TC-04	B-03	**Usar as opções de acessibilidade.** Verificar tamanho de fonte, modo noturno e alto contraste previstos no requisito.	Sistema	Opções implementadas; versão de homologação disponível; checklist simples de verificação aprovado pelo grupo.	Cada opção altera a apresentação conforme sua função sem ocultar filtros, mapa, legenda ou valores. Controles essenciais permanecem localizáveis e utilizáveis. Rejeitar se um recurso não funcionar ou tornar informação/controle essencial ilegível ou inacessível.	Não executado	Nenhum	0
TC-05	B-04	Permitir upload de arquivo CSV somente ao administrador. Verificar autenticação, autorização e upload de arquivo válido.	Sistema	Arquivos CSV válido e inválido preparado	Administrador autenticado envia CSV válido e a base é atualizada com os registros corretos. Visitante não acessa a função. Arquivo inválido é rejeitado com mensagem clara	Não executado	Nenhum	0
TC-06	B-05	**Responder à consulta de filtro**	Integração	Endpoint de filtro implementado;	Para uma requisição de filtro com o conjunto de teste definido, o tempo	Não executado	Nenhum	0

		em até 3 segundos. Verificar o limite declarado no backlog.		ambiente, commit, tamanho da base de teste e condições da medição registrados; ponto inicial e final da medição definido.	de resposta da API é ≤ 3 segundos. Registrar as medições em condições iguais. Rejeitar se o limite for ultrapassado ou se a resposta rápida contiver dados incorretos.			
TC-07	B-08	**Usar o dashboard em navegadores e telas suportadas**. Verificar Chrome, Firefox e Edge a partir de 360 px.	Sistema	Versão de homologação publicada; Chrome, Firefox e Edge disponíveis; viewport de 360 px e uma largura maior definidos.	Em cada navegador e largura, mapa, filtros, textos e controles não ficam sobrepostos ou cortados; funções MUST permanecem utilizáveis. Rejeitar se conteúdo/controle essencial ficar inacessível ou quebrado.	Não executado	Nenhum	0
TC-08	B-09	**Proteger a senha administrativa armazenada.** Verificar que a senha não fica legível no armazenamento.	Integração	Autenticação implementada em ambiente de teste; conta fictícia; método de proteção escolhido e acesso de teste ao registro persistido.	A senha original não pode ser lida diretamente no banco/armazenamento, e a autenticação continua funcionando. Rejeitar se a senha estiver em texto aberto ou se o login válido falhar.	Não executado	Nenhum	0
TC-09	B-06	**Comparar duas UFs**. Verificar se os indicadores comparados são referentes à mesma medida e período.	Sistema	Recurso implementado; duas UFs com registros conhecidos e compatíveis na fixture.	Os valores apresentados para as duas UFs correspondem à fixture. Unidade e período são indicados; combinações incompatíveis são bloqueadas ou claramente sinalizadas. Rejeitar se valores forem trocados ou comparados sem	Não executado	Nenhum	0

					contexto.			
TC-10	B-10	**Manter gráficos e tabela coerentes com os filtros.**	Sistema	Gráficos e tabela implementados; fixture com valores conhecidos; filtro aplicado.	Valores, rótulos e unidades do gráfico e da tabela correspondem à mesma seleção e à fixture. Ausência não aparece como zero. Rejeitar se as visualizações divergirem.	Não executado	Nenhum	0
TC-11	B-07	**Apresentar evolução temporal em ordem correta.**	Sistema	Recurso implementado; fixture com pelo menos três períodos disponíveis para o mesmo indicador e UF.	Períodos aparecem em ordem cronológica e os valores coincidem com a fixture. Períodos sem dado não são representados como zero. Rejeitar se período/valor estiver incorreto ou ausência for ocultada.	Não executado	Nenhum	0
TC-12	B-11	**Exportar os dados selecionados**. Verificar se o arquivo contém o mesmo conjunto filtrado que a tela.	Sistema	Exportação implementada; consulta filtrada com valores e metadados conhecidos; formato definido.	Arquivo é válido no formato anunciado e contém somente os registros filtrados, com campos definidos pelo produto (indicador, localidade, período, unidade e fonte). Conteúdo coincide com a tela/fixture. Rejeitar se registros ou valores divergirem.	Não executado	Nenhum	0

***Fonte**: Elaborado por Fabiana Reis Souza e Ágatha Natasha Vieira (2026).*

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação João Pinheiro. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br. Acesso em: 29 set. 2026.

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. The Goal Question Metric Approach. In: MARCINIAK, John J. (ed.). **Encyclopedia of Software Engineering**. New York: John Wiley & Sons, 1994. v. 1, p. 528-532.

BECK, Kent; ANDRES, Cynthia. **Extreme Programming Explained: Embrace Change**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2004.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: 29 set. 2026.

IEEE COMPUTER SOCIETY. **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge**: Version 4.0. Editado por Hironori Washizaki. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2024. Disponível em: (endereço completo com https://). Acesso em: 25 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. [S. l.]: Scrum.org; Scrum Inc., nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-BR.pdf. Acesso em: 29 set. 2026.